

Họ và tên: Lớp môn học: K66 - CDIO

MSSV:.....

Câu 1. (1,5đ) Tìm giới hạn $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(x+1)} \right)$.**Câu 2.** (2,0đ) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $f(x) = e^x \sin x$ với $0 \leq x \leq \pi$.**Câu 3.** (3,0đ)a) (1,0đ) Hãy viết công thức khai triển Maclaurin của hàm số $\cos x$ tới cấp 6.b) (2,0đ) Cho hàm số $y = x^2 \cos 2x$. Hãy tìm $y^{(8)}(0)$.**Câu 4.** (3,0đ)a) (1,5đ) Tính tích phân $I_1 = \int \frac{dx}{x^3 - x}$.b) (1,5đ) Tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay miền phẳng $D = \{0 \leq x \leq 1; x^2 \leq y \leq \sqrt{x}\}$ quanh trục Ox .**Câu 5.** (0,5đ) Xét sự hội tụ của tích phân suy rộng $\int_0^{+\infty} \frac{(1 - \cos 2x)}{x\sqrt{x}} dx$.

Chú ý: Sinh viên **không** được mang **điện thoại** và **tài liệu** vào phòng thi.**TRƯỞNG BỘ MÔN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

PGS.TS Phạm Đức Thoan